

Производство цианида натрия на площадке золотодобывающего предприятия

Модульная установка процесса Андрюссова на местном природном газе. Первый целевой рынок — Республика Гана: собственного производства нет, весь объём импортируется. Настоящая редакция пересчитана по торговой статистике Ганы и утверждённым тарифам 2026 года и существенно отличается от первой.

\$1 665 / т денежная себестоимость при газе по регулируемой цене	\$2 757 / т предельная цена для целевого сегмента рудников	\$10.2 млн капитальные затраты, рекомендуемая конфигурация	3.7 года окупаемость в целевом сегменте
--	--	--	---

Что мы пересчитали и что оказалось неверным

Первая редакция опиралась на мировые цены сырья и укрупнённую смету. Проверка по торговой статистике Ганы, утверждённым тарифам и первичным нормативным актам изменила четыре несущих числа. Приводим их до того, как перейдём к выводам.

Позиция	Было	Стало	Причина изменения
Природный газ	\$30 / т	\$104–302 / т	расчёт вёлся по цене факельного попутного газа. Рудники стоят не на месторождении; газ приходит по трубе по утверждённой цене \$7.87 за MMBtu
Едкий натр	\$400 / т	\$597 / т	фактическая цена ввоза в Гану, а не мировой ориентир
Капитальные затраты	\$4.2 млн	\$10.2 млн	исходная котировка покрывала шесть модулей и ничего более: без технологической обвязки, арматуры, приборов, кабеля, катализатора, запасных частей и местной поставки
Цена продажи	до \$2 600 / т	\$2 036 / т ввоза	верх прежнего коридора ни разу не был средней ценой рынка; официальная статистика ввоза за семь лет
Денежная себестоимость	\$975 → \$1 228	\$1 665	после двух последовательных проверок

Существенно для оценки достоверности. Из роста капитальных затрат с \$4.2 до \$11.6 млн только \$2.31 млн приходится на требования безопасности. \$2.44 млн — пропуск в исходной смете, не связанный с безопасностью, остальное — недосчитанные косвенные расходы и резерв. Мы отделяем одно от другого, чтобы обсуждение шло по существу.

Процесс столетней истории, но с заменённым сырьём

Цианид натрия производится по процессу Андリュссова, промышленно эксплуатируемому с 1930-х годов. Технологический риск химии минимален. Новизна проекта — формат размещения и источник азота.



Почему мочевина, а не аммиак. Весь национальный ввоз безводного аммиака в Гану составляет 70–84 тонны в год — это баллоны и бочки. Потребность установки в пятнадцать-восемнадцать раз превышает рынок всей страны, а фактическая цена ввоза втрое выше мировой. Мочевина по цене азота в Гане дешевле аммиака в 1.6–2.7 раза, ввозится без пошлины и не относится к опасным грузам.

Замена по капитальным затратам практически нейтральна: удаление аммиачного хозяйства даёт минус \$648 тыс., узел мочевины стоит \$557 тыс. Одновременно с площадки исчезает сценарий аварии с зоной поражения до 1.9 км.

Гана по официальной статистике ввоза

Собственного производства цианида в стране нет. Ниже — данные таможенной статистики по товарной позиции 2837.11, а не отраслевые оценки.

Год	Ввоз, т	Средняя цена ввоза, \$/т	Комментарий
2019	24 405	1 454	
2022	25 853	2 330	
2023	41 168	2 397	максимум цены
2024	33 067	2 088	
2025	32 327	2 036	тренд цены с 2023 года — снижение
Внутреннее потребление за вычетом реэкспорта 18–20 тыс. т			— Гана реэкспортирует 37–44% ввоза в соседние страны

Мощность одной установки 2 500 т в год — около 13% внутреннего потребления страны. Целевой кластер Tarkwa, Ahafo, Obuasi потребляет 12–20 тыс. т.

Наблюдение, снимающее один из аргументов. Корейские отгрузки в Гану в 2025 году шли по \$1 590 за тонну против \$1 857 в мир в среднем. Гану снабжают дешевле мировой средней цены. Тезис о «страновой наценке поставщика» не подтверждается: удорожание сидит в логистике, а не в цене продавца, и торговаться о нём бессмысленно.

Рудник платит за цианид не у ворот, а у дозатора

Цена поставки — не вся стоимость реагента. Между воротами предприятия и подачей в процесс лежат затраты, которых нет ни в одном прайс-листе. Именно они определяют, сколько рудник готов заплатить.

Затраты рудника после ворот	\$/т
Растворный узел: капитал	117–206
Растворный узел: персонал	44–123
Оборотный капитал в запасе 60–120 суток	57–113
Утилизация загрязнённой тары	30–75
Ремонт растворного узла	28–70
Обвалованный склад	47–88
Снижение риска остановки фабрики	34–68
Потери массы при хранении	22–55
Охрана, аккредитивы, аудит, страхование	68–138
Вне строки «цианид»	447–936

Предельная цена	\$/т
Цена ввоза (2025)	2 036
Порт, фрахт, сопровождение, страхование	125–217
Цена у ворот рудника	2 161–2 253
Плюс затраты после ворот	447–936
Минус то, что у рудника останется	–85...–198
Предел для рудника без растворного узла	2 410–3 104
Предел для рудника с готовым узлом	2 204–2 987

От 18 до 27% полной стоимости тонны цианида лежит вне бюджетной строки «цианид» и размазано по фабрике, охране и финансовой службе рудника. Именно эта часть и создаёт возможность продавать выше цены импорта, а не со скидкой к ней.

Ограничение, которое мы обязаны назвать. Премия существует не у всякого покупателя. У рудника с уже построенным и списанным растворным узлом, расположенного близко к порту, предел опускается до \$2 204 — премии нет, есть паритет. Целевой клиент определён узко: удалённое предприятие без собственной инфраструктуры обращения с цианидом.

Безопасность куплена компоновкой, а не защитными системами

Проектные решения проверены двадцатью шестью независимыми расчётами, половина которых работала на опровержение. Результат разделил меры на два класса.

Что выдержало проверку устраняющие решения Отказ от хранения аммиака. Отказ от товарного парка в пользу подачи трубой. Отказ от производства твёрдого продукта. Свеча естественной тяги, работающая без электропитания. Смешение непосредственно на катализаторе. Все правки касались параметров, а не принципа.	Что не выдержало накладные защиты Пассивный щелочной сброс выделяет в 6.6 раза больше тепла, чем гасит, и разрушает защищаемый резервуар. Датчик погасания катализатора в футерованной камере измеряет стенку, а не газ, и до порога не доходит никогда. Тройное резервирование газоанализаторов не работает на реальном облаке.
--	--

Вывод, имеющий денежное измерение: дорогое и ненадёжное оказалось одним и тем же набором мер — сокращение пакета по инженерным и по стоимостным основаниям даёт один список. Ожидавшегося выбора между безопасностью и экономикой не возникло.

Показатель	Базовая установка	Минимальное соответствие	Принятая конфигурация
Опасный запас на площадке, приведённый к цианистому водороду	21 т	8.3 т	1.4 т
Зона летального поражения при худшем сценарии	1 900 м	1 000–2 000 м	300–650 м
Перевозки цианида по дорогам общего пользования	2 500 т/год	2 500 т/год	отсутствуют
Стоимость требований безопасности в капитале	—	\$2.6 млн	\$2.31 млн

Против собственного тезиса. Общий тоннаж опасных грузов на дорогах вырастает в 3.7 раза: цианид уходит, но приходят мочевины и щёлочь. Корректная формулировка — не «меньше опасных грузов», а «груз, у которого есть сценарий массового поражения, заменён грузами, у которых его нет».

Три независимых оценки сошлись в пределах одного процента

Метод оценки	Результат	Комментарий
Снизу вверх по реестру оборудования	\$11.64 млн	построчный перечень без двойного счёта
Сверху вниз от перечня мер безопасности	\$11.75 млн	независимый расчёт, расхождение 1.0%
Отраслевой мультипликатор	\$16.85 млн	модель ниже на 31%, что объясняется модульностью: 3 622 против 16 681 человеко-часа монтажа на площадке
Рекомендуемая конфигурация	\$10.22 млн	трёхсуточный буфер вместо второй технологической линии; охрана периметра передаётся руднику
Честный интервал точности	\$8.7–16.3 млн	класс оценки 4: –25% / +40%. Ни одна цена оборудования пока не подтверждена котировкой изготовителя

Сроки

17.6 недели

монтаж и пуск на подготовленной площадке, срединная оценка с учётом разброса. Детерминированный график даёт 13.2 недели, но называть надо оба числа. Сквозной срок от контракта до продукта — 47–53 недели против 68–74 при строительстве на месте, то есть сокращение на 29%, а не в разы.

Готовность

0.975

достижима при полном комплекте запасных частей стоимостью \$124 тыс. Без него коэффициент готовности падает до 0.655: доставка детали из Китая занимает 17 суток против 16 часов при её наличии на складе.

Логистика

\$258 тыс.

против \$542 тыс. при обычном проектировании. Негабаритных мест в проекте нет вообще — они возникают только из привычки проектировщика, а не из размеров аппаратов.

Экономику проекта решает цена газа, а не цена цианида

Статья	Удельный расход	Цена	\$/т продукта
Мочевина	0.99 т	\$545 / т	541
Едкий натр	0.95–1.05 т	\$597 / т	568–624
Природный газ	27.5 MMBtu	\$3.8–11.0	104–302
Электроэнергия	640 кВт·ч	\$0.148–0.191	95–122
Катализатор, вода, персонал, ремонт	–	–	270–370
Страхование, сертификация, обезвреживание стоков	–	–	87–141
Денежная себестоимость	–	–	1 665–2 101

Цена реализации	Прибыль до амортизации, газ по \$3.8	Окупаемость	Газ по \$11.0	Окупаемость
Паритет с импортом, \$2 207	\$1.36 млн	7.5 года	\$0.27 млн	38 лет
Рудник с готовым узлом, \$2 596	\$2.33 млн	4.4 года	\$1.24 млн	8.3 года
Целевой сегмент, \$2 757	\$2.73 млн	3.7 года	\$1.64 млн	6.2 года

Главный вывод меморандума. Разница между регулируемой ценой газа и ценой частного поставщика — \$198 на тонну продукта. Вся переговорная премия над паритетом с импортом в лучшем сегменте составляет \$550 на тонну. Колебание цены газа съедает более трети всего, что можно выторговать у покупателя. Первый коммерческий документ проекта — не контракт на цианид, а условия поставки газа.

Разрешительный режим Ганы: проверено по действующим актам

В нашу пользу

Законодательство Ганы прямо называет производство цианида натрия услугой поддержки горнодобычи. Регистрация в Комиссии по минеральным ресурсам даёт квоту на иностранный персонал и, что важнее, **право получать часть оплаты от рудников в иностранной валюте** с одобрения центрального банка. Себестоимость привязана к доллару; без этого права вся модель несла бы курсовой риск.

Требования международного отраслевого кодекса обращения с цианидом обязывают сертифицированный рудник закупать только у сертифицированного производителя. Оба целевых предприятия сертифицированы. В Западной Африке нет ни одного первичного производителя цианида — сертификация одновременно и барьер входа, и защита положения.

Против нас

Прежний природоохранный регламент отменён и заменён новым в 2025 году. Количественных порогов для химических производств больше нет, предварительный экологический отчёт обязателен, разрешение стало срочным и выдаётся отдельно на строительство и на эксплуатацию. Публичные слушания практически неизбежны и оплачиваются заявителем. Действует безусловный запрет размещения в экологически чувствительных зонах — это фактор выбора площадки.

Закон о льготах 2022 года отменил положения о налоговых освобождениях во всём прочем законодательстве. Таможенная льгота, на которую мы рассчитывали, требует подтверждения. Права на валютную выручку и квоту на персонал это не затрагивает.

Конкурентная обстановка. Правительство Ганы подписало меморандум на \$700 млн о строительстве интегрированного комплекса «цианид натрия — хлор и щёлочь». Официально это заявлено как ранний шаг, а не решённая инвестиция: впереди технико-экономическое обоснование, согласования и окончательное инвестиционное решение. Модель централизованного завода отличается от распределённой; при этом строительство хлор-щелочного производства сделало бы едкий натр местным товаром, что улучшило бы нашу самую тяжёлую статью затрат.

Что должно быть проверено до инвестиционного решения

1. Газ

определяет исход

Обязывающие условия поставки природного газа на площадку. Газоперерабатывающий завод в кластере Tarkwa вводится в 2026 году, но поставщик частный и цен не публикует. Без этого документа считать проект дальше бессмысленно.

2. Профиль спроса

\$477 тыс.

Почасовое потребление цианида якорным рудником за год. От разброса спроса зависит, нужна ли вторая технологическая линия. Это единственное допущение, стоящее почти полмиллиона долларов.

3. Условия финансирования

\$0.8 млн/год

Разница между коммерческой ставкой и ставкой институтов развития на десятиmillionный долг превышает эффект страхования, простоев и ценовой премии вместе взятых.

Что мы намеренно не включили в расчёт. Снижение расхода цианида руднику за счёт точной дозировки — проверяется только промышленным испытанием.

Ценность отсутствия колонн с цианидом на дорогах для отношений с местными сообществами — реальна, но денежной оценки без данных предприятия у нас нет. Возможное включение цианида в перечень обязательных местных закупок — это возможность, а не актив.

Что давит цену вниз и учтено не полностью. Долгосрочный контракт лишает рудник ежегодного тендерного рычага, и покупатель потребует за это скидку. Качество продукта содержит 3.6–6.9% карбоната как следствие урейнного маршрута — это предмет согласования с потребителем до начала проектирования.

Позиция по достоверности. Ни одна цена оборудования в настоящей редакции не подтверждена котировкой изготовителя; класс точности оценки соответствует ранней стадии. Все нормативные положения проверены по текстам действующих актов, все цены сырья — по таможенной статистике Ганы, тарифы — по решениям регулятора на 2026 год. Позиции, которые проверить не удалось, перечислены отдельным приложением и не использованы в выводах.